

・分数関数の不定積分～次数下げ～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int \frac{4x-3}{2x+1} dx$ (2) $\int \frac{x^2}{x-1} dx$ (3) $\int \frac{x^3+x^2+1}{x^2+1} dx$

point

$\frac{(n\text{次式以上})}{(n\text{次式})}$ のとき、分子を分母で割って次数下げする。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \int \frac{4x-3}{2x+1} dx &= \int \frac{2(2x+1)-5}{2x+1} dx \\ &= \int \left(2 - \frac{5}{2x+1} \right) dx \\ &= 2x - 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log|2x+1| + C \\ &= 2x - \frac{5}{2} \log|2x+1| + C \quad \parallel \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{x^2}{x-1} dx &= \int \frac{(x+1)(x-1)+1}{x-1} dx \\ &= \int \left(x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + x + \log|x-1| + C \quad \parallel \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{x^3+x^2+1}{x^2+1} dx &= \int \frac{(x+1)(x^2+1)-x}{x^2+1} dx \\ &= \int \left(x+1 - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\ &= \int \left(x+1 - \frac{1}{2} \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C \quad \parallel \quad \leftarrow x^2+1 > 0 \end{aligned}$$